

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Разработка и анализ требований к программному обеспечению
Отчет по лабораторной работе №5
«Создание тест-кейсов»
Вариант 4

Выполнила: Власенко Д.Р.
Студент группы 310901
Преподаватель: Данилова Г. В.

Минск 2025

Идентификатор	Приоритет	Связанное требование	Модуль	Подмодуль	Описание (заголовок + предусловия + шаги)	Ожидаемый результат
ТС-01	Высокий	ПТ-1.1	Запуск	Запуск приложения	Заголовок: Запуск без обязательных параметров. Предусловия: PHP установлен; converter.phar находится в текущем каталоге. Шаги: 1) Открыть консоль в каталоге с converter.phar. 2) Выполнить php converter.phar.	1) Приложение завершает работу с ошибкой валидации параметров. 2) В консоль выводится справка, где явно перечислены параметры SOURCE_DIR, DESTINATION_DIR и LOG_FILE_NAME. 3) Код возврата процесса не равно 0. 4) В выводе нет ошибки PHP.
ТС-02	Высокий	ПТ-1.2	Завершение работы	Остановка приложения	Заголовок: Корректная остановка по Ctrl+C во время выполнения. Предусловия: Запущена обработка “длинного” файла (чтобы успеть нажать Ctrl+C). Шаги: 1) Запустить обработку. 2) Во время обработки нажать Ctrl+C.	1) Обработка прерывается по сигналу пользователя SIGINT. 2) В консоль выводится сообщение об остановке приложения. 3) Приложение завершает работу без зависания. 4) Код возврата процесса не равно 0.
ТС-03	Высокий	ДС-2.1	Ввод данных	Параметры запуска	Заголовок: Приём полного набора параметров (3 параметра). Предусловия: SOURCE_DIR существует и доступен для чтения; DESTINATION_DIR существует или может быть создан; путь для LOG_FILE_NAME доступен для записи. Шаги: 1) Выполнить php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME.	1) Приложение не выводит сообщение о неверных параметрах. 2) Начинается обработка: в консоли появляются сообщения о старте. 3) Создаётся и обновляется лог-файл по указанному пути LOG_FILE_NAME. 4) По завершении код возврата = 0.

TC04	Высокий	ПТ-1.3	Запуск	Конфигурирование	Заголовок: Запуск с указанием лог-файла и проверка структуры логирования. Предусловия: Доступен путь записи логов; в SOURCE_DIR есть минимум 1 файл допустимого формата. Шаги: 1) Запустить php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE_NAME. 2) Открыть LOG_FILE_NAME.	1) В логе присутствует запись о старте «start». 2) Есть записи минимум по одному обработанному файлу (имя файла или счётчик). 3) Есть запись о завершении (успех/ошибка).
TC05	Средний	ФО-3.1	Обработка файлов	TXT	Заголовок: Обработка TXT WIN1251 размером 100 КБ. Предусловия: В SOURCE_DIR размещён *.txt (WIN1251) размером 102 400 ± 5% байт; файл доступен для чтения. Шаги: 1) Запустить обработку. 2) Дождаться завершения.	1) Приложение завершает обработку с кодом = 0. 2) Для входного файла формируется выходной результат в DESTINATION_DIR. 3) В консоли есть запись о том, что данный файл обработан успешно по счётчику обработанных файлов.
TC06	Средний	ФО-3.2	Обработка файлов	TXT	Заголовок: Обработка TXT CP866 размером 10 МБ. Предусловия: В SOURCE_DIR размещён *.txt (CP866) размером 10 485 760 ± 5% байт; доступ к чтению есть. Шаги: 1) Запустить обработку. 2) Дождаться завершения.	1) Обработка завершается с кодом = 0. 2) В DESTINATION_DIR создан результат для этого файла. 3) В консоли нет сообщений уровня «error» для данного файла.
TC07	Средний	ФО-3.3	Обработка файлов	TXT	Заголовок: Обработка TXT нулевого размера. Предусловия: В SOURCE_DIR размещён *.txt размером 0 байт; файл доступен для чтения. Шаги: 1) Запустить обработку.	1) В консоли есть явное сообщение, что файл не может быть обработан. 2) Для пустого файла создаётся “пустой” результат. Это должно быть явно зафиксировано сообщением. 3) Итоговый код возврата: = 0, если пустой файл трактуется как «пропущен», либо не равно 0, если трактуется как ошибка.
TC08	Высокий	ФО-4.1	Обработка файлов	HTML	Заголовок: Обработка HTML WIN1251 размером 50 МБ. Предусловия: *.html (WIN1251)	1) Код возврата = 0. 2) В DESTINATION_DIR сформирован результат для данного HTML.

					размером 52 428 800 ± 1% байт; достаточно места в DESTINATION_DIR (минимум 2× размера файла). Шаги: 1) Запустить обработку. 2) Дождаться завершения.	3) В логе есть запись об успешной обработке (имя файла обязательно).
TC09	Средний	ФО-4.2	Обработка файлов	HTML	Заголовок: Обработка HTML превышающего лимит (50 МБ + 1 байт). Предусловия: *.html размером 52 428 801 байт (50 МБ + 1). Шаги: 1) Запустить обработку.	1) Приложение отказывается обрабатывать файл как «слишком большой». 2) Сообщение в консоли содержит: имя файла + факт превышения лимита + значение лимита до 50 МБ включительно или эквивалент. 3) Результат для этого файла не создаётся. 4) Код возврата не равен 0, если это считается ошибкой обработки, либо = 0, если это пропуск, но выбор должен быть единым и зафиксированным.
TC10	Средний	ФО-5.1	Обработка файлов	MD	Заголовок: Обработка MD KOI8-R размером 10 МБ. Предусловия: *.md (KOI8-R) размером 10 485 760 ± 5% байт. Шаги: 1) Запустить обработку. 2) Дождаться завершения.	1) Код возврата = 0. 2) Создан результат в DESTINATION_DIR. 3) В логе отражено: файл обработан, ошибок декодирования не возникло, нет сообщений “encoding error/invalid”.
TC11	Средний	ОС-6.1	Обработка файлов	Форматы	Заголовок: Обработка файла недопустимого формата. Предусловия: В SOURCE_DIR размещён файл с расширением, не входящим в список допустимых (например, .exe, .png). Шаги: 1) Запустить обработку.	1) Приложение определяет формат файла как недопустимый. 2) В логе выводится сообщение с указанием имени файла и причины отказа (недопустимый формат). 3) Файл не обрабатывается, результат не создаётся. 4) Приложение продолжает работу с другими файлами (если есть).
TC12	Средний	ОС-6.2	Обработка файлов	Данные	Заголовок: Обработка файла с повреждёнными данными. Предусловия: В SOURCE_DIR	1) Во время обработки возникает ошибка декодирования данных. 2) В консоли выводится сообщение с

					размещён файл допустимого формата с намеренно повреждённым содержимым. Шаги: 1) Запустить обработку.	именем файла и указанием, что данные повреждены. 3) Приложение не завершается аварийно. 4) Результат для файла не создаётся.
TC13	Высокий	ОС-6.3	Обработка ошибок	Права доступа	Заголовок: Обработка файла без прав на чтение. Предусловия: В SOURCE_DIR размещён файл допустимого формата без прав чтения для пользователя. Шаги: 1) Запустить обработку.	1) Приложение не может открыть файл. 2) В консоли/логе выводится сообщение с указанием имени файла и причины (нет прав доступа). 3) Обработка данного файла пропускается. 4) Приложение продолжает работу.
TC14	Средний	ОС-6.4	Обработка ошибок	Блокировки	Заголовок: Обработка файла, заблокированного другим процессом. Предусловия: Файл допустимого формата открыт и заблокирован другим процессом. Шаги: 1) Запустить обработку.	1) Приложение не получает доступ к файлу. 2) В консоли/логе выводится сообщение о невозможности доступа из-за блокировки. 3) Файл не обрабатывается. 4) Приложение не завершается аварийно.
TC15	Средний	ОС-6.5	Обработка ошибок	Атрибуты	Заголовок: Обработка файла с атрибутом «только для чтения». Предусловия: В SOURCE_DIR размещён файл допустимого формата с атрибутом read-only. Шаги: 1) Запустить обработку.	1) Файл успешно читается и обрабатывается. 2) Исходный файл не изменяется. 3) Результат создаётся в DESTINATION_DIR. 4) В логах отсутствуют сообщения об ошибке доступа.
TC16	Средний	ЖР-7.1	Логирование	Синхронизация	Заголовок: Сравнение сообщений консоли и лог-файла. Предусловия: Включено логирование; выполняется обработка минимум одного файла. Шаги: 1) Запустить обработку. 2) Сохранить вывод консоли. 3) Открыть лог-файл.	1) Сообщения «старт, обработка файлов, завершение, ошибки» присутствуют и в консоли, и в лог-файле. 2) Смысл сообщений совпадает (допускаются отличия в формате/времени).
TC17	Высокий	РТ-8.1	Запуск	Параметры	Заголовок: Запуск с недопустимым SOURCE_DIR.	1) Приложение запущено. 2) Директория открыта.

					Предусловия: Указанный SOURCE_DIR не существует. Шаги: 1) Выполнить php converter.phar INVALID_SOURCE DESTINATION_DIR LOG_FILE.	3) Новые записи добавлены в конец существующего лог-файла.
TC18	Высокий	PT-8.2	Запуск	Параметры	Заголовок: DESTINATION_DIR находится внутри SOURCE_DIR. Предусловия: DESTINATION_DIR является подкаталогом SOURCE_DIR. Шаги: 1) Запустить приложение с указанными путями.	1) Приложение проверяет существование SOURCE_DIR. 2) В консоли выводится сообщение об ошибке с указанием неверного пути. 3) Обработка не начинается. 4) Код возврата не равен 0.
TC19	Средний	PT-8.3	Запуск	Параметры	Заголовок: Запуск с избыточным количеством параметров. Предусловия: Подготовлены корректные SOURCE_DIR и DESTINATION_DIR. Шаги: 1) Выполнить php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR LOG_FILE extra_param.	1) Приложение выявляет некорректную конфигурацию каталогов. 2) В консоли/логе выводится сообщение с указанием причины отказа. 3) Запуск обработки блокируется.
TC20	Средний	PT-8.4	Запуск	Параллельность	Заголовок: Одновременный запуск нескольких копий приложения с одинаковыми параметрами. Предусловия: Возможен параллельный запуск процессов. Шаги: 1) Запустить два экземпляра приложения с одинаковыми параметрами.	1) Каждый экземпляр работает независимо. 2) Не происходит повреждения данных или лог-файла. 3) При наличии ограничений приложение корректно сообщает о конфликте ресурсов.